Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում

Յուրաքանչյուրում ստեղծեք դաս՝ private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով: Կոնստրուկտորներում մուտքագրում և արտածում մի կատարեք:

N1 Ուղղանկյուն

Ստեղծեք Rectangle դաս՝ width, height դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 1 և 1:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով երկու չափերը հավասարեցնել փոխանցված արժեքին:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է մակերեսը՝ width * height: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N2 Ապրանք

Ստեղծեք Product դաս՝ price, quantity դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ double և int:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով price-ին տալ փոխանցված արժեքը, quantity-ին՝ 1:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ընդհանուր արժեքը՝ price * quantity: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N3 Ուսանողի միավորներ

Ստեղծեք StudentScore դաս՝ first, second դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով երկու միավորները հավասարեցնել փոխանցված արժեքին:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է միջին միավորը՝ (first + second) / 2: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N4 Ճանապարհորդություն

Ստեղծեք Trip դաս՝ distance, fuelPer100 դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով distance-ին տալ փոխանցված արժեքը, fuelPer100-ին՝ 8:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է անհրաժեշտ վառելիքը՝ distance * fuelPer100 / 100: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N5 Աշխատավարձ

Ստեղծեք Salary դաս՝ hours, hourlyRate դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով hours-ին տալ փոխանցված արժեքը, hourlyRate-ին՝ 1000:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է աշխատավարձը՝ hours * hourlyRate: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N6 Տոմսերի գնում

Ստեղծեք TicketOrder դաս՝ ticketPrice, count դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ double և int:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով ticketPrice-ին տալ փոխանցված արժեքը, count-ին՝ 1:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է վճարը՝ ticketPrice * count: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N7 Գրքի ընթերցում

Ստեղծեք Reading դաս՝ totalPages, readPages դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ int տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով totalPages-ին տալ փոխանցված արժեքը, readPages-ին՝ 0:

3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է մնացած էջերը՝ totalPages - readPages: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N8 Հաշվի մնացորդ

Ստեղծեք Account դաս՝ balance, bonus դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով balance-ին տալ փոխանցված արժեքը, bonus-ին՝ 0:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է վերջնական մնացորդը՝ balance + bonus: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N9 Սննդի պատվեր

Ստեղծեք FoodOrder դաս՝ unitPrice, portions դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ double և int:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով unitPrice-ին տալ փոխանցված արժեքը, portions-ին՝ 1:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է պատվերի արժեքը՝ unitPrice * portions: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N10 Պահեստի հաշվառում

Ստեղծեք Stock դաս՝ received, sold դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ int տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով received-ին տալ փոխանցված արժեքը, sold-ին՝ 0:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է մնացորդը՝ received - sold: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N11 Տաքսու ուղևորություն

Ստեղծեք TaxiRide դաս՝ kilometers, pricePerKm դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով kilometers-ին տալ փոխանցված արժեքը, pricePerKm-ին՝ 150:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ուղևորության վճարը՝ kilometers * pricePerKm: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N12 Ինտերնետի վճար

Ստեղծեք InternetBill դաս՝ months, monthlyPrice դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ int և double:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով months-ին տալ փոխանցված արժեքը, monthlyPrice-ին՝ 5000:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ընդհանուր վճարը՝ months * monthlyPrice: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N13 Պատի մակերես

Ստեղծեք Wall դաս՝ length, height դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ double տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 1 և 1:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով երկու չափերը հավասարեցնել փոխանցված արժեքին:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է պատի մակերեսը՝ length * height: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N14 Խնայողություններ

Ստեղծեք Savings դաս՝ monthlyAmount, months դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ double և int:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով monthlyAmount-ին տալ փոխանցված արժեքը,

months-ին՝ 1:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է կուտակված գումարը՝ monthlyAmount * months: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N15 Սպորտային միավորներ

Ստեղծեք GameScore դաս՝ firstHalf, secondHalf դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ int տիպի են:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով firstHalf-ին տալ փոխանցված արժեքը, secondHalf-ին՝ 0:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ընդհանուր միավորը՝ firstHalf + secondHalf: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N16 Վարձակալություն

Ստեղծեք Rental դաս՝ days, dailyPrice դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ int և double:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով days-ին տալ փոխանցված արժեքը, dailyPrice-ին՝ 3000:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է վարձակալության վճարը՝ days * dailyPrice: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N17 Տուփերի տեղափոխում

Ստեղծեք Delivery դաս՝ boxCount, weightPerBox դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ int և double:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով boxCount-ին տալ փոխանցված արժեքը, weightPerBox-ին՝ 2:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է ընդհանուր քաշը՝ boxCount * weightPerBox: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

N18 Դասընթացի վճար

Ստեղծեք CourseFee դաս՝ lessonCount, pricePerLesson դաշտերով: Դաշտերի տիպերը համապատասխանաբար՝ int և double:

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով lessonCount-ին տալ փոխանցված արժեքը, pricePerLesson-ին՝ 2000:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:

Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է դասընթացի վճարը՝ lessonCount * pricePerLesson: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:

main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը: